

ReelsFlow - Manual de Engenharia de Workflows n8n v1.0

Este documento detalha rigorosamente a arquitetura de fluxos de trabalho (workflows) implementados no n8n para o ecossistema ReelsFlow. Ele define as regras de orquestração assíncrona de IA, a comunicação com o motor próprio de renderização (Remotion/Docker) e o pipeline automatizado de postagem na Meta Graph API.

1. Visão Geral da Arquitetura do n8n

No ecossistema ReelsFlow, o n8n atua como o motor de orquestração distribuída focado em tarefas pesadas (heavy-lifting). Ele abstrai a complexidade de chamadas assíncronas em paralelo e encadeamento de dados estruturados, mantendo a API do Next.js totalmente livre de processos bloqueantes de CPU. A arquitetura consiste em dois Workflows principais e um circuito de tratamento de falhas transacionais.

2. Workflow 1: Pipeline de Geração e Renderização Computacional

Este fluxo é puramente reativo, iniciado a partir de uma ação direta do cliente na interface web.

2.1. Nó 1: Webhook de Entrada (Next.js Trigger)

- **Método HTTP:** POST
- **Path:** /v1/video/create
- **Segurança:** Validação de cabeçalho obrigatório X-ReelsFlow-Signature via nó de decisão (If Node) comparando com a variável de ambiente secreta do n8n.

2.2. Sequência de Execução de Nós (Pipeline Steps)

#	Nome do Nó (n8n TYPE)	Operação / Configuração	Output Gerado (Payload)
1	Supabase Status Update	Atualiza a tabela video_jobs correspondente ao job_id	Confirmação de mutação de linha.

#	Nome do Nó (n8n TYPE)	Operação / Configuração	Output Gerado (Payload)
		recebido para o status scripting.	
2	OpenAI / Gemini Chat Model	Injeta System Prompt forçando a saída estrita em JSON estruturado com ganchos comerciais de alta retenção.	Objeto JSON contendo array de legendas por tempo e tags de busca B-roll.
3	ElevenLabs Audio Generation	Chamada à API de Text-to-Speech enviando o script consolidado. Habilita retorno de metadados por palavra (timestamps).	Arquivo binário de áudio e mapeamento JSON do tempo exato de cada termo falado.
4	Pexels API Stock Fetcher	Executa requisições de consulta paralela utilizando as tags geradas pela IA para resgatar mídias verticais (9:16).	Lista de URLs públicas diretas de arquivos de vídeo MP4 de background.
5	HTTP Request (Remotion Engine)	Dispara uma requisição HTTP POST para a API do container Docker contendo o micro-serviço do Remotion + FFmpeg.	Agnóstico / Inicialização do processo sob ID único de render.

2.3. Sincronização Assíncrona do Render (Webhook Callback)

Considerando o alto custo de processamento, o nó do Remotion opera em segundo plano. Assim que o FFmpeg conclui o empacotamento do arquivo binário e faz o upload dele para o bucket de Storage (Cloudflare R2), o container executa uma chamada de retorno (Callback Webhook) para o nó de escuta do n8n.

O n8n recebe a URL pública definitiva, invoca o nó **Supabase Client** alterando o status do job para ready e injeta a URL na coluna video_url, atualizando simultaneamente o cliente Next.js através de requisição de sincronia.

3. Workflow 2: Pipeline de Agendamento e Distribuição (Meta API)

Este fluxo opera sob regime cronometrado contínuo de verificação de filas de publicação ativa.

3.1. Nó Inicial: Cron Trigger

Configurado para disparar a cada intervalo exato de 1 minuto (* / 1 * * * *). O primeiro nó após o gatilho executa uma varredura na tabela `scheduled_posts` buscando por registros cujo parâmetro `scheduled_for <= now()` e `post_status = 'scheduled'`.

3.2. Integração Sequencial com Instagram Graph API

Para cada post identificado na fila, o n8n itera os dados executando estritamente os seguintes endpoints da Meta:

1. **Criação do Container de Mídia:** Executa chamada HTTP POST para `https://graph.facebook.com/v19.0/{instagram_business_id}/media` repassando os parâmetros `media_type=REELS`, `video_url` (URL pública do R2) e a caption contendo o texto e hashtags limpas. Armazena o `creation_id` retornado.
2. **Nó de Loop de Validação (Polling):** A Meta processa o vídeo assincronamente. O n8n entra em uma estrutura de repetição com atraso fixo de 10 segundos chamando GET `/v19.0/{creation_id}?fields=status_code` até que o valor retornado seja estritamente igual a `FINISHED`.
3. **Confirmação de Publicação:** Dispara chamada final HTTP POST para `https://graph.facebook.com/v19.0/{instagram_business_id}/media_publish` enviando o `creation_id` validado.
4. **Finalização de Estado:** Atualiza a linha do post no Supabase para o status de persistência `published`.

4. Política de Contingência e Rollback de Créditos (Error Handling)

Todos os nós críticos de comunicação externa (OpenAI, ElevenLabs, Remotion e Meta API) possuem a diretiva **On Error: Redirect to error workflow** configurada nativamente. Ao interceptar qualquer código de erro HTTP (Série 4XX ou 5XX) ou quebra de timeout por lentidão de rede, o fluxo secundário de erro captura o contexto original do payload, identifica o identificador de usuário associado e executa uma RPC (Remote Procedure Call) segura no Supabase reestabelecendo o balanço de créditos deduzido indevidamente. O estado final da execução do job de vídeo é modificado para `failed` e o log técnico do erro é persistido para auditoria interna.